



**Laboratorium  
Multimedia dan Internet of Things  
Departemen Teknik Komputer  
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

# **Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer**

## **Wireless**

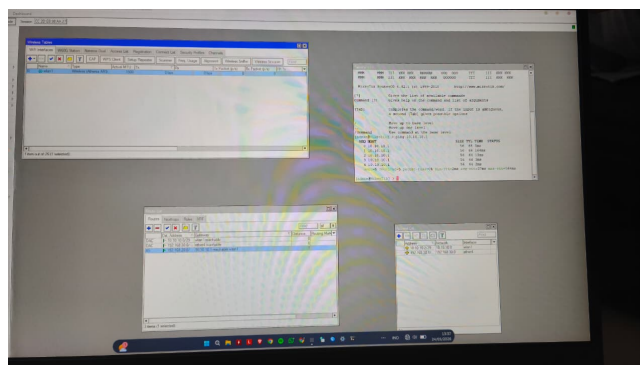
Moh. Nabil Zarif Rofif - 5024241038

2025

# 1 Langkah-Langkah Percobaan

## 1.1 Wireless Point to Point

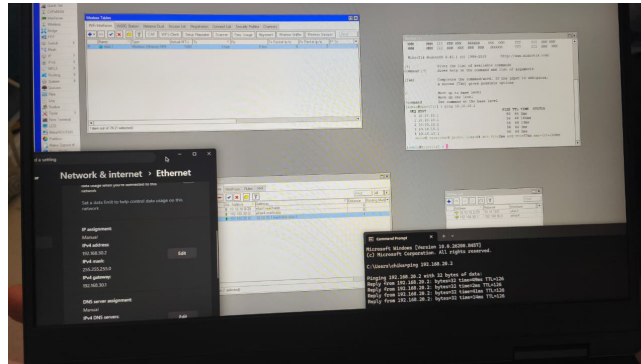
1. Dimulai dengan reset configuration untuk setiap router yang digunakan melalui Winbox
2. Login ke router dengan klik \*MAC\* Address atau IP default router pada tab Neighbors.
3. Isi kolom Login dengan admin dan kosongkan kolom Password lalu tekan connect.
4. Aktifkan interface wireless pada masing-masing router.
5. Masuk ke bagian Wireless pada Winbox, lalu tekan tab Wifi Interfaces. Klik interface wlan1 lalu aktifkan dengan menekan centang biru.
6. Konfigurasi mode wireless pada masing-masing router, router A memiliki peraturan mode bridge dengan ssid PointToPoint Kelompok24 dan router B memiliki peraturan mode station, lalu scan terlebih dahulu dan menambah ssid yang sama yaitu PointToPoint Kelompok24.
7. Konfigurasi IP Address pada wlan1 pada masing-masing router untuk komunikasi antar-router. Router A memiliki address 10.10.10.1/29 yang terhubung dengan interface wlan1 dan router B memiliki address 10.10.10.2/29 yang terhubung dengan interface wlan1.
8. Konfigurasi IP Adress untuk jaringan LAN pada ether2 dengan masing-masing router untuk menghubungkan router dengan laptop. Router A memiliki address 192.168.20.1/24 yang terhubung dengan interface ether2 dan router B memiliki address 10.10.10.2/29 192.168.30.1/24 yang terhubung dengan interface ethher2.
9. Konfigurasi routing statis dengan menambahkan routing manual agar kedua jaringa dapat saling berkomunikasi. Router A memiliki Dst. address 192.168.30.1/24 dan gateway 10.10.10.2, dan router B memiliki Dst. address 192.168.20.1/24 dan gateway 10.10.10.1.
10. Tes koneksi antar router menggunakan terminal pada Winbox. Ping 10.10.10.2 untuk router A ping ke router B, ping 10.10.10.1 untuk router B ping ke router A.



**Gambar 1:** Test Ping Terminal Winbox

11. Konfigurasi IP Adress statis pada laptop, menggunakan IPv4 dengan berikut untuk router A dengan IP Address: 192.168.20.2, Subnet Mask: 255.255.255.0, Default Gateway: 192.168.20.1, DNS Server: 8.8.8.8. Lalu untuk router B dengan IP Address: 192.168.30.2, Subnet Mask: 255.255.255.0, Default Gateway: 192.168.30.1, DNS Server: 8.8.8.8.

12. Uji koneksi anatar laptop mmenggunakan command prompt dengan ping 192.168.30.2 untuk ping router A ke router B.



**Gambar 2:** Test Ping Wireless PtP

## 1.2 Wireless Point to Multipoint

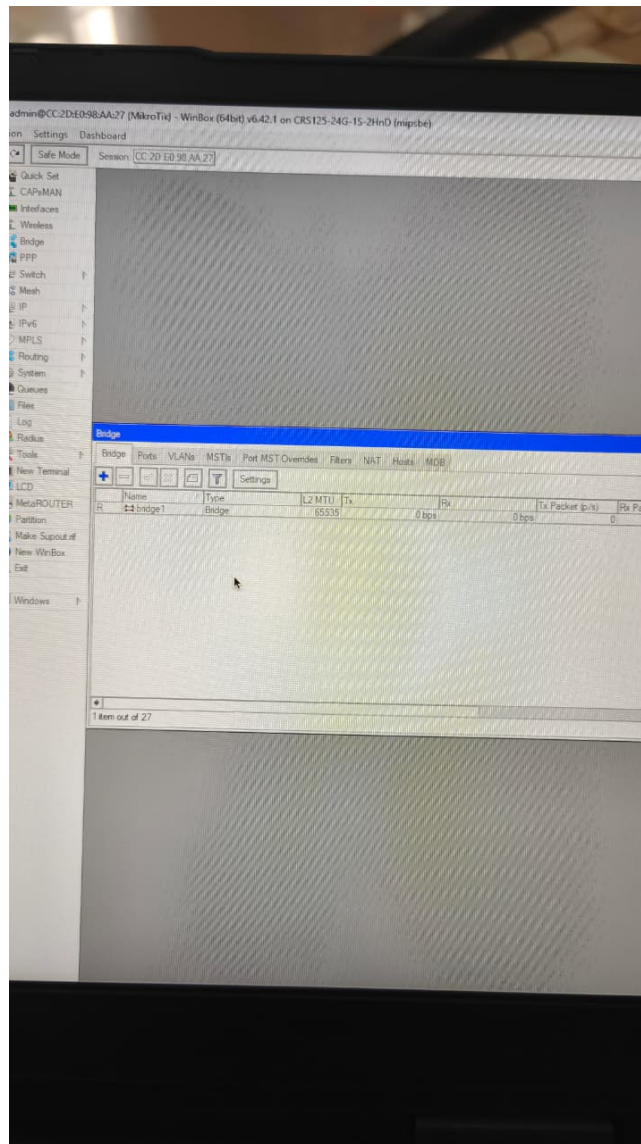
1. Lakukan hal yang sama, sesuai subpraktikum sebelumnya mulai dari reset configuration hingga mengaktifkan wlan1.
2. Untuk subpraktikum kali ini terbagi menjadi dua bagian, router A sebagai access point dan router B sebagai station.

### 1.2.1 Router A

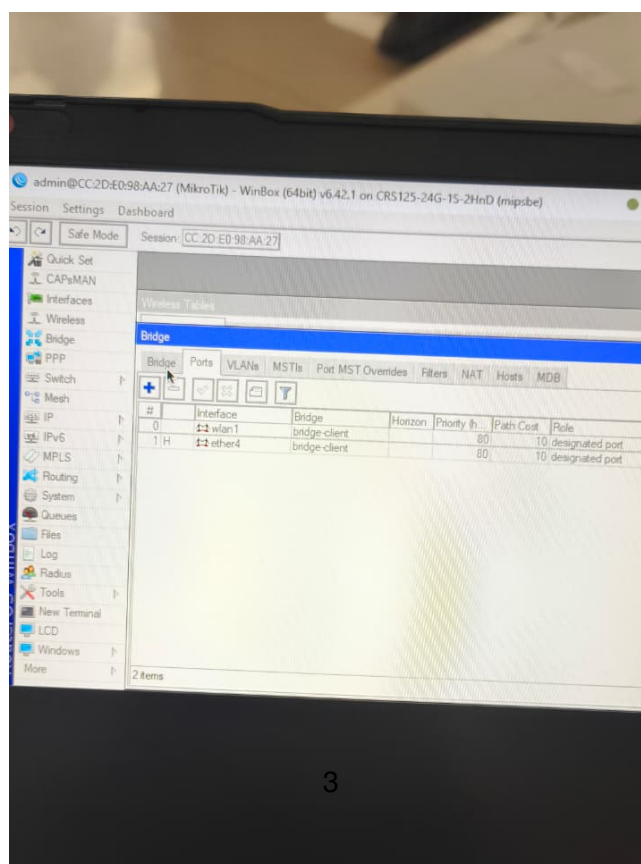
3. Konfigurasi mode wireless AP bridge dengan dua klik pada interface wlan1 yang masuk ke tab wireless lalu tambahkan mode yang digunakan ap bridge (Point-to-Multipoint) dan SSID PTMP Kelompok24
4. Tambahkan interface bridge dan beri nama bridge1.
5. Tambahkan port dengan interface wlan1 yang dihubungkan dengan bridge1 dan interface ether4 juga dengan bridge1.
6. Konfigurasi IP Address untuk bridge, dengan IP Address berikut 192.168.10.1/24 untuk bridge1.
7. Setup DHCP server untuk bridge1 dengan mengikuti wizard untuk mendapat IP otomatis.

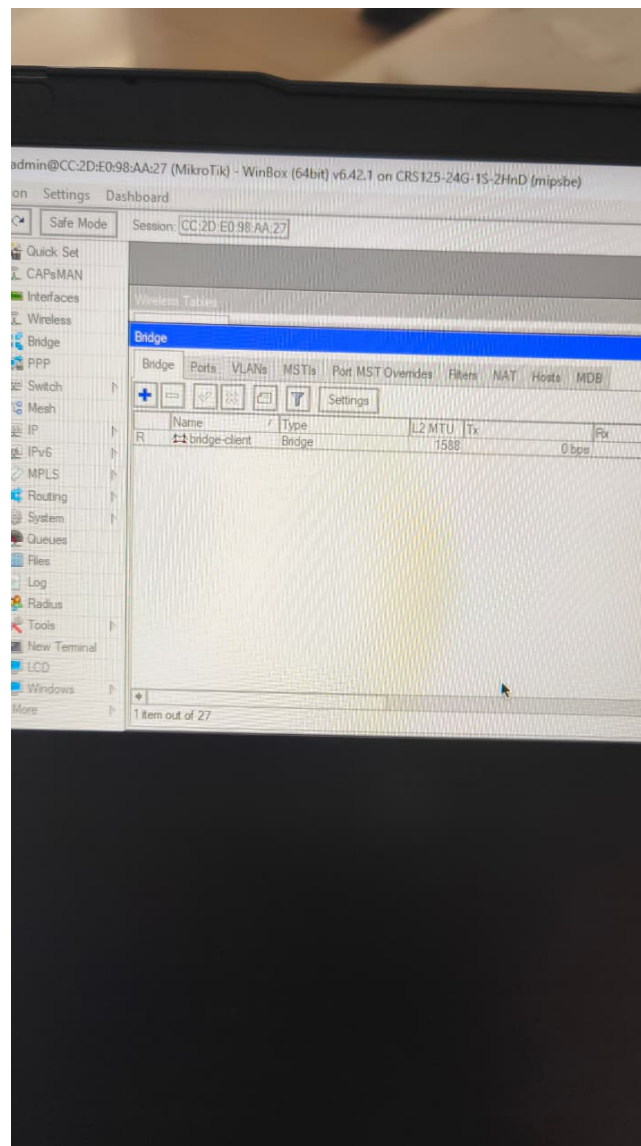
### 1.2.2 Router B

8. Konfigurasi mode station bridge untuk router B lalu scan pada wlan1 dengan memilih SSID dari router A.
9. Menambahkan interface untuk bridge yang interfacenya terhubung dengan wlan1 dan ether4.



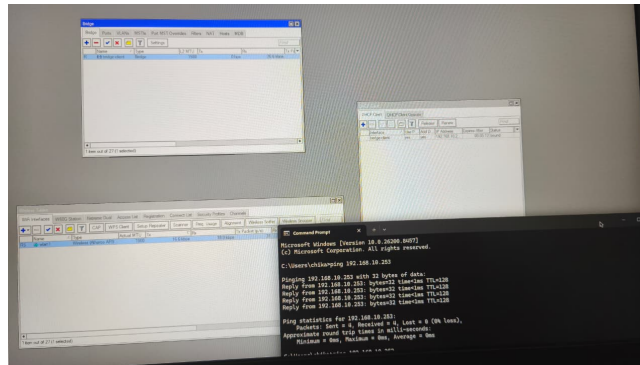
**Gambar 3:** Interface Bridge1





**Gambar 5:** Interface Bridge-client

10. Setup DHCP client yang interfacenya dihubungkan dengan bridge-client. Pastikan statusnya menjadi bound sehingga mendapat IP dari router A.
11. Setting IP DHCP di laptop.
12. Verifikasi koneksi dengan memastikan router A dan router B telah mendapatkan subnet yang sama.
13. Ping test menggunakan terminal CMD dengan melakukan ping dari router A ke IP Gateway router B.
14. Ping antar router yang terhubung untuk memastikan bridge wireless berfungsi secara sempurna.

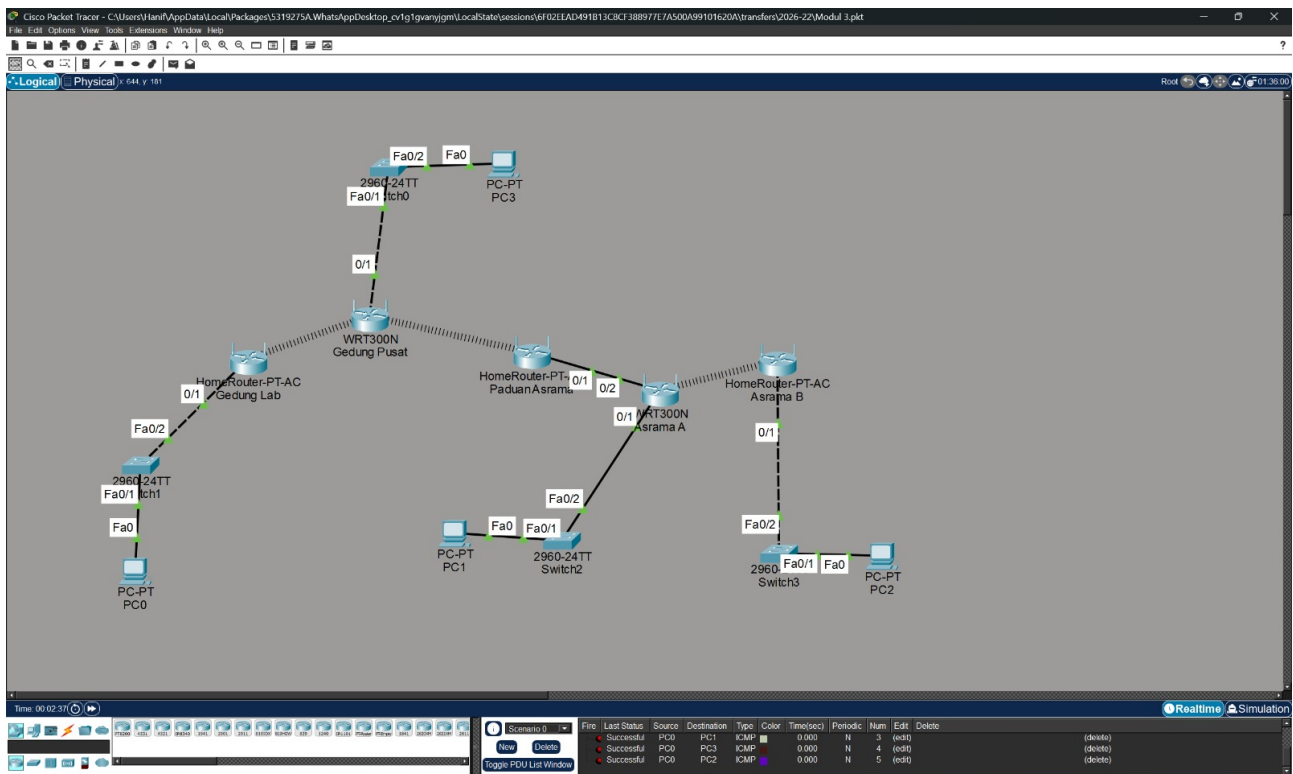


**Gambar 6:** Test Ping Wireless PtMP

## 2 Analisis Hasil Percobaan

Percobaan wireless kali ini, terbagi menjadi wireless point to point dan wireless point to multipoint. Pada wireless point to point, menggunakan mode bridge dan station pada wireless untuk menghubungkan antara router A dengan router B. Sedangkan pada wireless point to multipoint, kedua router memiliki jobdesk masing-masing, pada router A sebagai access point menggunakan access point bridge dan bridge yang terhubung dengan interface port pada wlan1 dan ether2 untuk terhubung antara router dan menggunakan DHCP server yang terhubung dengan interface bridge1. Lalu pada router B sebagai station, dimulai dengan mengubah wlan1 menjadi station bridge lalu membuat bridge baru yang sebagai client lalu menambahkan wlan1 dan ether2 pada bridge tersebut. Lalu untuk router B menggunakan DHCP client yang harus berstatus bound supaya berfungsi jaringannya.

### 3 Hasil Tugas Modul



Gambar 7: Tugas Modul

### 4 Kesimpulan

Praktikum ini berhasil mengimplementasikan arsitektur nirkabel *Point-to-Point* (PtP) dan *Point-to-Multipoint* (PtMP) menggunakan perangkat MikroTik. Topologi PtP berhasil menghubungkan dua segmen LAN berbeda subnet melalui mode bridge-station dan routing statis. Sementara itu, topologi PtMP berhasil menyatukan perangkat klien ke dalam satu subnet tunggal melalui mode ap bridge-station bridge dan fitur *bridging* Layer 2. Keberhasilan kedua konfigurasi ini divalidasi oleh pengujian *Ping* (ICMP) serta kelancaran alokasi IP dinamis berbasis DHCP.



# 5 Lampiran

## 5.1 Dokumentasi saat praktikum

